

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 12

All of us are slaves to the prejudices of our own dimension.
- Thomas Banchoff (1938 -)

Votieraufgaben

12.1. Bestimmen Sie Lage und Art aller lokalen Extrema folgender Funktionen:

- (a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) := xy^2 - 4xy + y^4$
- (b) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x, y) := e^{x-y^2} - x + y^2$
- (c) $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) := \sum_{k=1}^m \|x - p_k\|^2$, wobei $p_1, \dots, p_m \in \mathbb{R}^n$ fest sind und $\|\cdot\|$ die euklidische Norm in $\mathbb{R}^n$ bezeichnet.

12.2. (a) Berechnen Sie das Taylorpolynom zweiter Ordnung der folgenden Funktionen.

- (i) $f: \mathbb{R} \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) := x_2^{x_1}$ im Punkt $(1, 1)^\top$.
 - (ii) $g: (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x_1, x_2) := x_1^3 x_2^2 (1 - x_1 - x_2)$ im Punkt $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^\top$.
 - (iii) $h: \mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x_1, x_2, x_3) := x_3 \exp\left(\frac{x_1}{x_2}\right)$ im Punkt $(0, 1, 1)^\top$.
- (b) Approximieren Sie die Zahl $\lambda := 0.99^{1.01}$ mithilfe von Teil (a)(i) zunächst linear und anschließend quadratisch. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem eines Taschenrechners.

12.3. (a) Sei $r > 0$ und $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$. Zeigen Sie, dass die implizite Gleichung $f(x, y) = 0$ lokal um den Punkt $(x_0, y_0) = (0, r)$ nach x aufgelöst werden kann, d.h. es existiert eine Funktion $y: D \rightarrow \mathbb{R}$ mit D offen, $x_0 \in D$ und $f(x, y(x)) = 0$ für $x \in D$. Bestimmen Sie erste und zweite Ableitung von y durch

- (i) den Satz über implizite Funktionen
 - (ii) explizites Auflösen von $f(x, y(x)) = 0$ und direktes Ableiten von $y(x)$
- und verifizieren Sie, dass beide Ergebnisse übereinstimmen.
- (b) Sei $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x, y, z) = (2 - z) \cos(xyz)^2 - 4x$ und $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : f(x, y, z) = 1\}$. Zeigen Sie, dass M lokal um den Punkt $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 1)$ als Graph einer Funktion dargestellt werden kann und bestimmen Sie die Tangentialebene an den Graphen im Punkt (x_0, y_0, z_0) .

12.4. Für $n \in \mathbb{N}$ und $a := (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$, $a_n \neq 0$, sei

$$p(x, a) := \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad x \in \mathbb{R},$$

das Polynom in x vom Grad n mit Koeffizienten $a_0, \dots, a_n$.

- (a) Sei $a^* \in \mathbb{R}^{n+1}$ fest. Beweisen Sie: Ist x^* eine einfache Nullstelle von $p(\cdot, a^*)$, dann existiert eine offene Umgebung $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ mit $a^* \in U$ und eine beliebig oft differenzierbare Funktion $x_0 : U \rightarrow \mathbb{R}$, $a \mapsto x_0(a)$, mit $x_0(a^*) = x^*$ und $p(x_0(a), a) = 0$ für alle $a \in U$. Mit anderen Worten: Die Nullstelle hängt auf einer offenen Umgebung stetig differenzierbar von den Koeffizienten des Polynoms ab, und die Zuordnung ist sogar beliebig oft stetig differenzierbar.

Hinweis: Ist x^* eine einfache Nullstelle eines Polynoms p vom Grad n , dann gibt es ein Polynom q vom Grad $n - 1$ mit $q(x^*) \neq 0$ und $p(x) = (x - x^*)q(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

- (b) Bestimmen Sie das Taylorpolynom 1. Ordnung der positiven Nullstelle von

$$q(x, a) = x^4 - ax - 1, \quad x, a \in \mathbb{R},$$

in Abhängigkeit von a um $a = 0$.

- 12.5. Die Ebene $4x + 2y = 5$ schneidet den Kegel $z^2 = 4(x^2 + y^2)$, $z \geq 0$, im $\mathbb{R}^3$ längs einer Kurve. Finden Sie mit Hilfe des Lagrange-Formalismus den Punkt dieser Kurve, der dem Ursprung am nächsten liegt.

Zusatzaufgaben

- 12.6. Wir betrachten eine stetig differenzierbare Funktion $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ mit $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ für einen Punkt $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. Desweiteren existieren in (x_0, y_0, z_0) alle partiellen Ableitungen $\partial_x F$, $\partial_y F$ und $\partial_z F$, diese seien ungleich Null. Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ lokal durch Funktionen $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$ und $z = z(x, y)$ auflösen. Zeigen Sie, dass für die auflösenden Funktionen die Identität

$$\frac{\partial x}{\partial y}(y_0, z_0) \cdot \frac{\partial y}{\partial z}(x_0, z_0) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) = -1$$

gilt.

Hinweis: Einfach kürzen führt offensichtlich nicht zum Ziel.

- 12.7. Sie sind Designer für Kartonverpackungen und Sie haben die Aufgabe einen quaderförmigen 1-Liter-Karton zu entwerfen. Aus technischen Gründen müssen Ihre Kartons später in einem quaderförmigen Versandkarton ausgeliefert werden, der genau 6 Kartons in einer 3x2 Anordnung umfasst (siehe Skizze). Man beachte: ein Versandkarton soll wie auch die Verpackungskartons zu allen Seiten geschlossen sein. Nun kostet natürlich jeder verbrauchte Quadratmeter Karton eine bestimmte Geldeinheit, aber nicht nur der Karton für die Verpackungskartons selbst kostet, sondern auch der für den Versandkarton! Welche Maße hat der Verpackungskarton mit den geringsten Gesamtkosten (d.h. den Kosten für 6 Verpackungs- und einen alle 6 Verpackungskarton umfassenden Versandkarton)?

